

华东理工大学 2017-2018 学年第一学期

《高等数学（上）》课程期末考试试卷(A卷)

1. (5 分) 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$.
2. (5 分) 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n^2 - n}{2n^2 + 1} \right)^n$.
3. (6 分) 记曲线 $3x + 2y - 2x^2 \sin y = 2$ 与 y 轴交点为 P , 求曲线在 P 点处的法线方程.
4. (6 分) 设 $\begin{cases} x = \ln(1 + t^2) + t \\ y = \arctan t \end{cases}$, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=1}$.
5. (6 分) 求函数 $f(x) = (x - 1)e^{-x}$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上的最大值.
6. (4 分) 若 $f(x) = \frac{x+1}{1-\frac{1}{x^2}}$ 间断点的个数为 n , 可去间断点的个数为 k , 则
 - A. $n = 2, k = 1$
 - B. $n = 2, k = 2$
 - C. $n = 3, k = 1$
 - D. $n = 3, k = 2$
7. (4 分) 若 $f'(a) = 0$, 则
 - A. $f(x) - f(a) = o(x - a)$
 - B. $f(x) - f(a) \sim x - a$
 - C. $x - a = o[f(x) - f(a)]$
 - D. 以上都不对
8. (4 分) 设 $f(x) = |\sin \pi x|$, 则
 - A. $f'_-(1) = \pi, f'_+(1) = -\pi$
 - B. $f'_-(1) = -\pi, f'_+(1) = \pi$
 - C. $f'_-(1) = f'_+(1) = \pi$
 - D. $f'_-(1) = f'_+(1) = -\pi$
9. (4 分) 若 $\int f(x) dx = \cos(x^2) + C$, 则 $f'(\sqrt{\pi}) =$
 - A. -1
 - B. 0
 - C. $-2\sqrt{\pi}$
 - D. 4π
10. (4 分) (8、9 学分) “ $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n) = L$ ” 是 “ $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(2n) = L$ ” 的
 - A. 充分条件
 - B. 必要条件, 非充分条件
 - C. 充分条件, 非必要条件
 - D. 既不是必要条件, 也不是充分条件
- (11 学分) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{n+1}}{n^\alpha}$ 条件收敛的充要条件是
 - A. $0 < \alpha < 1$
 - B. $1 \leq \alpha < 2$
 - C. $\frac{1}{2} < \alpha \leq \frac{3}{2}$
 - D. $\frac{3}{2} < \alpha < 2$
11. (6 分) 计算不定积分 $\int \cos^3 x dx$.
12. (6 分) (8 学分) 计算不定积分 $\int x^3 e^{-x^2} dx$.
 - (9、11 学分) 计算广义积分 $\int_0^{+\infty} x^3 e^{-x^2} dx$.
13. (6 分) 设 $f(x) = \int_0^{x^2} \frac{1}{\sqrt{1+\sqrt{t}}} dt$, 计算 $f'(3)$.
14. (6 分) (8 学分) 求函数 $\ln \frac{1+x}{1-x}$ 带佩亚诺型余项的 5 阶麦克劳林公式.
 - (9、11 学分) 计算定积分 $\int_e^{e^2} \frac{\ln}{(1-x)^2} dx$.
15. (6 分) (8、9 学分) 计算不定积分 $\int \frac{1}{x^2(1+x)} dx$.
 - (11 学分) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$ 的敛散性.

16. (8 分) (8、9 学分) 往半径为 1 米, 深为 2 米的圆柱形容器内注水, 注水的速度为 $\frac{1}{200}m^3/s$. 当液面高度达到容器一半深度时, 求液面升高的速度.

(11 学分) 半径为 1 米, 深为 2 米的圆锥形容器, 其中盛满了水, 现在要将其中的水从上口全部抽尽, 问需克服重力做功多少?

(其中 $g = 9.8m/s^2$, 水的密度为 $\rho = 1000kg/m^3$, 答案保留 π, ρ, g).

17. (8 分) (8、9 学分) 设 $x > 0$, 试证明 $0 < \arctan x < \frac{x^3}{3}$.

(11 学分) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)}{n!} x^n$ 的收敛域与和函数.

18. (6 分) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内有二阶导数, 且函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上的最大值点和最小值点都在开区间 (a, b) 内. 试证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f''(\xi) = 2f'(\xi)$.